

eq de Velocidad

$$V = k[A]^m[B]^n$$

$$(1) \quad 4 \cdot 0,15^m \cdot 0,15^n = 2,5 \times 10^{-3}$$

$$(2) \quad 4 \cdot 0,15^m \cdot 0,30^n = 5 \times 10^{-3}$$

$$(3) \quad 4 \cdot 0,3^m \cdot 0,15^n = 1,0 \times 10^{-2}$$

$$\log_a b = c \Rightarrow a^c = b$$

* Haciendo $\frac{(1)}{(2)} = \frac{4 \cdot 0,15^m \cdot 0,15^n}{4 \cdot 0,15^m \cdot 0,3^n} = 0,5^n = \frac{2,5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-3}} = 0,5$

$$\Rightarrow 0,5^n = 0,5 \Rightarrow \log(0,5) \cdot n = \log(0,5)$$

$$\boxed{n = 1}$$

* Haciendo $\frac{(1)}{(3)} \Rightarrow \frac{4 \cdot 0,15^m \cdot 0,15^n}{4 \cdot 0,3^m \cdot 0,15^n} = \frac{2,5 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-2}}$

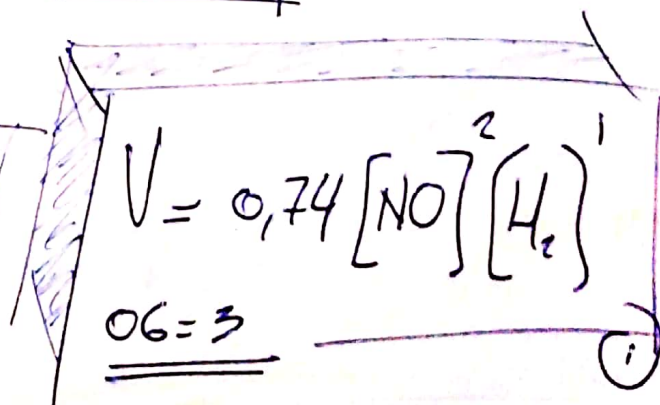
$$\Rightarrow 0,5^m = 0,25 \Rightarrow m \cdot \log(0,5) = \log(0,25)$$

$$\boxed{m = 2}$$

* Reemplazando en (3)

$$k = \frac{1 \times 10^{-2}}{0,3^2 \cdot 0,15^1}$$

$$\Rightarrow \boxed{k = 0,74}$$

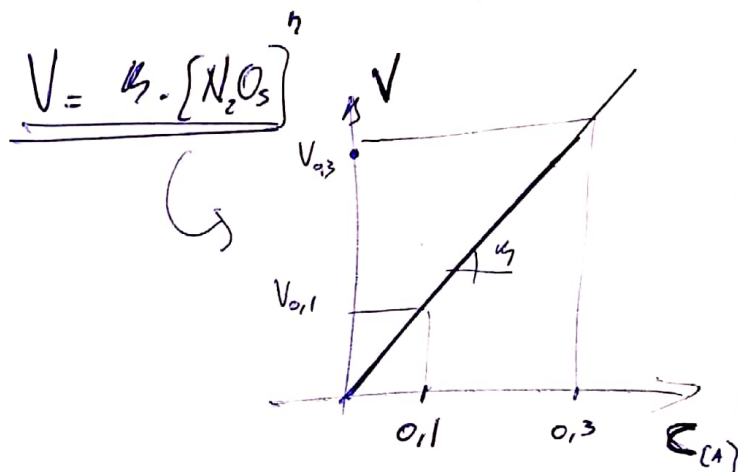


Exercício N° 2



1º ordem $\text{N}_2\text{O}_5 \Rightarrow n=1$

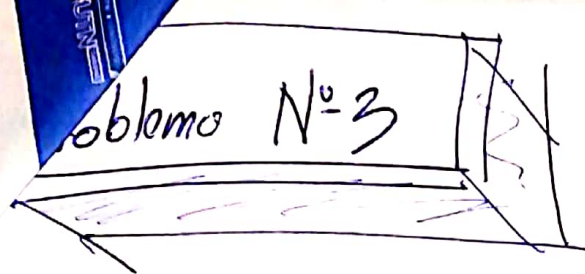
$k = 6,08 \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}}$



a) $V = 6,08 \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}} \cdot 0,1 \text{ M}$

$$V = 6,08 \times 10^{-5} \text{ M/s}$$

b) $V = 6,08 \times 10^{-4} \left(\frac{1}{\text{s}}\right) \cdot 0,3 \text{ M} \Rightarrow V = 1,82 \times 10^{-4} \text{ M/s}$



$$V = k \cdot [C] = -\frac{dC}{dt}$$

Para Reacciones de 1º Orden

$$C_0 = 0,2$$

$$C_f = 0,2 - 0,15 = 0,05$$

⇒ tengo que conocer k !!

finalmente

$$t = \ln \left[\frac{C_i}{C_f} \right] \cdot \frac{1}{k} \quad (*)$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k} \cdot \ln(2)$$

Pero como para $t = t_{1/2} \rightarrow C_f = 0,5 C_0 \Rightarrow$ en $(*)$

$$k = \ln \left[\frac{C_0}{0,5 C_0} \right] \cdot \frac{1}{t_{1/2}} = \frac{1}{15 \text{ min}} \cdot \ln \left[\frac{1}{0,5} \right] \Rightarrow \underline{\underline{k = 0,046 \frac{1}{\text{min}}}}$$

⇒ Conociendo k puedo utilizar $(*) \rightarrow t = \ln \left[\frac{0,2}{0,05} \right] \cdot \frac{1}{0,046 \frac{1}{\text{min}}}$

$$t = 30,14 \text{ min}$$

Problema N°4

$$k = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

$$\begin{cases} k_1 = 0,079 \frac{1}{s} \\ t_1 = 508^\circ C \end{cases}$$

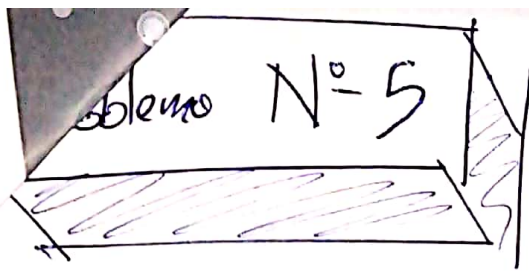
la Variacion de k con la temperatura es la siguiente

$$\begin{cases} k_2 = 0,24 \frac{1}{s} \\ t_2 = 540^\circ C \end{cases}$$

$$\ln \left(\frac{k_1}{k_2} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$\text{despeja} \rightarrow E_a = \frac{R \cdot \ln \left(\frac{k_1}{k_2} \right)}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)} =$$

(4)



$$V = 0,012 \frac{M}{s} \quad \text{cuando } [A] = 0,05 M$$



$$V = k[A]^n \Rightarrow k = \frac{V}{[A]^n}$$

a) Si $n=0 \Rightarrow k = \frac{V}{[A]^0} = \frac{0,012}{1} = 0,012 \frac{M}{s}$

Se que $k = \frac{0,012 \frac{M}{s}}{0,05^0} \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow k = 0,012 \left[\frac{1}{s} \right]$

$$\Rightarrow V = 0,012 \frac{1}{s} \cdot [1 \text{ mol}]^0 = 0,012 \left(\frac{M}{s} \right)$$

b) $k = \frac{0,012 \frac{M}{s}}{0,05^1 \text{ mol}} = 0,24 \frac{1}{s} \Rightarrow V = 0,24 \cdot 1 = 0,24 \frac{M}{s}$

c) $k = \frac{0,012 \frac{M}{s}}{0,05^2 \text{ mol}^2} \Rightarrow k = 4,8 \frac{1}{M \cdot s} \Rightarrow V = 1^2 \cdot 4,8 = 4,8 \frac{M}{s}$